Aprendizaje No Supervisado



Universidad Internacional de Valencia

Presentación de la asignatura

José María Escalante Fernández

Curso 2026-2027 (Ed Abril - Grupo B)

Máster Univ. en Inteligencia Artificial

De:
Planeta Formación y Universidades

Datos de la asignatura

TITULACIÓN	*Máster en Inteligencia Artificial*
ASIGNATURA	*Aprendizaje No Supervisado*
Edición	*Abril 2026-2027*
CÓDIGO - EDICIÓN – GRUPO- AÑO	*06MIAR_04_A_2026-27*
Carácter	Obligatorio
Cuatrimestre	Primero
Idioma en que se imparte	Castellano
Requisitos previos	No existen
Dedicación al estudio por ECTS	**25 horas**

Equipo docente

Profesor	**Dr. José María Escalante** jescalantef@professor.universidadviu.com ***D.* José Manuel Camacho** jcamacho@professor.universidadviu.com

Objetivo de la asignatura

1. **Conocer los fundamentos del aprendizaje supervisado.**
2. **Comprender las diferentes técnicas de aprendizaje no supervisado.**
3. **Saber evaluar los modelos usados desde diferentes aspectos.**
4. **Seleccionar y ajustar adecuadamente los modelos no supervisados.**
5. **Saber aplicar de manera practica las técnicas de aprendizaje no supervisado.**

Aportacion de la asignatura en el ámbito profesional

1. **Capacidad de descubrir patrones ocultos en datos.**
2. **Mejorar el análisis exploratorio de datos (EDA).**
3. **Detección de anomalías y comportamiento atípicos.**
4. **Tratamiento eficiente de datos no etiquetados.**
5. **Automatizar la extracción de características e interpretar.**

Bloques temáticos

- **Clustering y semi-supervisado**
  - **Tema 1**
  - **Tema 2**
  - **Tema 3**
  - **Tema 5**
- **Análisis de componentes**
  - **Tema 4**
- **Deep clustering**
  - **Tema 6**



Aplicabilidad

- **Tema 7**

Tema 1:

Introducción y metricas

- **Introducción**
- **Medidas de distancia**
- **Evaluación**

Tema 2:

Analisis de clustering

- **Clustering basado en particiones (centroides)**
- **Clustering jerárquico**
- **Clustering spectral**
- **Clustering basado en densidad**
- **Clustering basados en distribuciones (probabilísticos)**

Tema 3:

Aprendizaje Semi-supervisado

- **¿Supervisado o no supervisado?**
- **GMM: Gaussian Mixture Model**
- **EM: Expectation-Maximization**

Tema 4:

Analisis de componentes

- **Concepto de reducción de dimensionalidad**
- **PCA (Principal Component Analysis)**
- **ICA (Independent Component Analisis)**

Tema 5:

Analisis de grafos y transaciones

- **Análisis de Grafos: algoritmo PageRank**
- **Transacciones: algoritmos de recomendación**

06MIAR

Tema 6:

Clustering profundo

- **Basado en autoencoders**
- **Basado en modelos generativos**
- **Basado en optimización directa del cluster**

Tema 7:

Aplicaciones avanzadas

- **Detección de anomalías**
- **Segmentación de clientes**
- **Extracción de características**

Metodología de la asignatura

- Toda la docencia es online: clases magistrales, practicas y exámenes.
- Las clases son de 20:00 a 22:00 (hora peninsular) y podrán visualizarse posteriormente.
- La asistencia síncrona no es obligatoria.
- 2 tipos de clases:
  - Lección magistral
  - Actividades guiadas (Practicas)

Planificación asignatura Clases

¡¡¡IMPORTANTE!!!

Planning orientativo

SESIÓN	Fecha	Horario	TIPO DE SESIÓN (CONTENIDO/ TEMA)
SESIÓN 1	14/09/2026	20:00 a 22:00	**Tema 1**: Introducción, medidas de distancia, y evaluación
SESIÓN 2	16/09/2026	20:00 a 22:00	**Tema 2.1**: Clustering basado en particiones.
SESIÓN 3	21/09/2026	20:00 a 22:00	**Tema 2.2**: Clustering jerárquico
SESIÓN 4	23/09/2026	20:00 a 22:00	**Tema 2.3**: Clustering espectral
SESIÓN 5	28/09/2026	20:00 a 22:00	**Tema 2.4**: Clustering basado en densidad.
SESIÓN 6	30/09/2026	20:00 a 21:30	**Práctica 1**: Clustering clásico
SESIÓN 7	05/10/2026	20:00 a 22:00	**Tema 2.5**: Modelos probabilísticos: Gaussian Mixture Models.
SESIÓN 8	07/10/2026	20:00 a 22:00	**Tema 3**: Aprendizaje Semi-Supervisado. **Tema 4**: Análisis de Componentes.
SESIÓN 9	14/10/2026	20:00 a 22:00	**Tema 5**: Análisis de grafos y transacciones.
SESIÓN 10	19/10/2026	20:00 a 21:30	**Práctica 2**: GMM, Semi-Supervisión y PCA
SESIÓN 11	21/10/2026	20:00 a 22:00	**Tema 6**: Clustering profundo (1/2).
SESIÓN 12	26/10/2026	20:00 a 22:00	**Tema 6: Clustering profundo (2/2).**
SESIÓN 13	28/10/2026	20:00 a 22:00	**Tema 7**: Aplicaciones avanzadas.
SESIÓN 14	02/11/2026	20:00 a 21:30	**Práctica 3**: Clustering profundo y otras aplicaciones
SESIÓN 15	04/11/2026	20:00 a 22:00	**CIERRE.**

Universidad Internacional de Valencia

Evaluación de la asignatura

Examen (40%)

- Tipo Test
- Preguntas de desarrollo
  - Pseudocodigo
  - Respuesta abierta

Portafolio (60%)

- Foro
- Articulo científico
- Test Video teórico
- Test Programación

Para aprobar la asignatura debe de aprobarse ambas partes (Nota≥5)

Evaluación de la asignatura - Examen

EVALUACIÓN			
	1ª CONV	**2ª CONV**	
Examen Final (40% de la Nota)	11/12/2026 **Franja A** 12:00 a 14:00 **horario peninsular* **Franja B** 20:00 a 22:00 **horario peninsular*	08/01/2027 **Franja A** 12:00 a 14:00 **horario peninsular* **Franja B** 20:00 a 22:00 **horario peninsular*	Consistirá en un examen tipo test, y un par de preguntas de desarrollo. Una de ellas, de desarrollo de pseudocódigo, y otra de respuesta abierta. El examen de tipo test estará compuesto por 20 preguntas de opción múltiple, donde los errores restan. La parte de desarrollo tendrá un peso del 20% sobre el total del examen, mientras que la parte del test será el 80% del mismo. Duración: 70 minutos

- **El examen dura 70min**
- **Se da una franja de 2 horas con dos intentos si existen problemas técnicos**
- **Siempre todo verificado por los técnicos de VIU!!!**

Evaluación de la asignatura - Portafolio

	Breve descripción de las actividades del porfolio	Nota Total (%)	Fecha de entrega – Evaluación continua-	
			1ª CONV	2ª CONV
FORO	**Participación en foro.** No se exige nota mínima, pero no es recuperable en 2ª convocatoria. Se deberán hacer al menos dos aportaciones de relevancia (nuevas entradas en el foro, aportar enlaces o recursos de interés, realizar una discusión justificada, etc.) en la entrada del foro "Foro de debate".	**10%**	18/10/2026 **horario peninsular*	
ARTÍCULO CIENTÍFICO	**Portafolio Artículo Científico**. Nota mínima: 5/10. Deberéis escoger un artículo de entre los presentes en la carpeta "Recursos y materiales"- "05. Artículos científicos" y realizar un resumen explicando el problema que se aborda, en qué consiste el método propuesto, qué mejora con respecto a lo existente y qué opináis del método. Se debe realizar una propuesta de mejora de dicho algoritmo, de forma justificada, la cual será gran parte de la valoración de la actividad. La extensión del portafolio debe ser máximo de una cara (resumen + propuesta de mejora).	**20%**	23/10/2026 **horario peninsular*	21/01/2026 **horario peninsular*

Evaluación de la asignatura - Portafolio

	Breve descripción de las actividades del porfolio	Nota Total (%)	Fecha de entrega – Evaluación continua-	
			1ª CONV	2ª CONV
TEST VIDEO	**Test Video Teórico.** Nota mínima: 5/10. Prueba tipo test acerca de los contenidos expuestos en el video "1. Métodos generativos", el cual se encuentra en la carpeta "Recursos y materiales" - "06. Videos evaluables". El examen será tipo test, con 10 preguntas de opción múltiple, y una duración de 20 minutos. Las preguntas incorrectas restan.	**10%**	13/11/2026 **horario peninsular*	21/01/2026 **horario peninsular*
TEST PRÁCTICO	**Test Programación**. Nota mínima: 5/10. Prueba tipo test para evaluar la adquisición de competencias prácticas. Las preguntas estarán relacionadas con los notebooks vistos para cada unidad temática. El examen será tipo test, con 15 preguntas de opción múltiple, y una duración de 30 minutos. Las preguntas incorrectas restan.	**20%**	20/11/2026 **horario peninsular*	21/01/2026 **horario peninsular*

No se admiten entregas fuera de plazo.

Evaluación de la asignatura - Portafolio

❑ Las actividades se entregan a través de Campus VIU (sección 'Actividades').

- No se aceptan entregas a través de correo electrónico.
- No se aceptan actividades fuera de la fecha límite.
- No se aceptan actividades en formato incorrecto.

❑ Las actividades realizadas en 1ª convocatoria se guardan para la 2ª convocatoria.

- No se puede presentar una actividad aprobada en 2ª convocatoria.

